

Задача Бюффона

Формулировка задачи:

Пусть иглу длины l бросают на линованный лист бумаги, расстояние между линиями на котором равно a . Определить, как при многократном повторении опыта ($N \rightarrow \infty$) будет расти число пересечений M упавшей иглы с линиями бумаги?

Из аналитического решения задачи Бюффона может быть получена следующая формула для вычисления значения числа π :

$$\pi \approx \frac{2l}{a} \cdot \frac{N}{M}$$

Необходимо построить имитационную модель, позволяющую экспериментально доказать состоятельность метода Бюффона.

Алгоритм программы должен состоять из следующих действий:

1. Объявление длины иглы l и расстояния между линиями a ;
2. Объявление счетчика пересечений M ;
3. Объявление размера листа бумаги (наибольшей и наименьшей координаты падения одного из концов иглы $y_{\max}$ и $y_{\min}$);
4. Запуск цикла на N бросков:
 - a. Запуск нормированных по размеру листа бумаги ГСЧ на определение координаты одного из концов иглы y_0 ;
 - b. Запуск ГСЧ на определение угла наклона иглы φ относительно линий на листе бумаги;
 - c. Определение координаты другого конца иглы через формулу:
$$y_1 = y_0 + l \sin(\varphi);$$
 - d. Если координата второго конца иглы оказалась меньше первого, то необходимо выполнить «разворот» иглы;
 - e. Определение пересечений с помощью сравнения координат концов иглы и линий на листе.
5. Определение приблизительного значения числа π на основе полученного числа пересечений при известном числе бросков
6. Оценка относительной и абсолютной погрешности значения числа π
7. Вывод результатов